

第二章 机械零件设计概论

- § 2-1 机器的组成
- § 2-2 设计机器的一般程序
- § 2-3 对器的主要要求
- § 2-4 机械零件的主要失效形式
- § 2-5 设计机械零件时应满足的基本要求
- § 2-6 机械零件的计算准则
- § 2-7 机械零件的设计方法
- § 2-8 机械零件设计的一般步骤
- § 2-9 机械零件材料的选用原则
- § 2-10 机械零件设计中的标准化
- § 2-11 机械现代设计方法简介

§ 2-2 设计机器的一般程序

一般而言，机器的设计阶段是决定机器好坏的关键一环。机械设计是一个创造性的工作过程，实践经验是保证设计质量的重要因素。因此，要求设计者特别注意经验的积累。一部完整的机器是一个复杂的系统，要提高设计质量，必须有一个科学的设计程序。

§ 2-3 对机器的主要要求

在满足预期功能的前提下，要求**性能好、效率高、成本低，造型美观**，在预定使用期限内要**安全可靠，操作方便、维修简单**。具体要求如下：

▲使用功能要求

▲经济性要求

▲劳动保护要求

▲可靠性要求

▲其他专用要求

使用功能要求——机器应具有预定的使用功能。这主要靠正确地选择机器的工作原理，正确地设计或选用能够全面实现功能要求的执行机构、传动机构和原动机，以及合理地配置必要的辅助系统来实现。

- ▲使用功能要求
- ▲经济性要求
- ▲劳动保护要求
- ▲可靠性要求
- ▲其他专用要求

经济性要求——机器的经济性体现在设计、制造和使用的全过程中，设计机器时就要全面综合地进行考虑。设计制造的经济性表现为机器的成本低，使用经济性表现为高生产率高效率、低能耗、以及低的管理和维护费用等。

提高使用经济性指标的主要途径有

- (1) 合理地提高机器的机械化和自动化水平，以期提高机器的生产率。
- (2) 选用高效率的传动系统，尽可能减少传动的中间环节，以期降低能源消耗。
- (3) 适当地采用防护及润滑，以延长机器的使用寿命。
- (4) 采用可靠的密封，减少或消除渗漏现象。

- ▲使用功能要求
- ▲经济性要求
- ▲劳动保护要求
- ▲可靠性要求
- ▲其他专用要求

(1)要使机器的操作者方便和安全。因此设计时要按照人机工程学的观点布置各种按钮、手柄，使操作方式符合人们的心理和习惯，同时，设置完善的安全装置、报警装置、显示装置等。

(2) 改善操作者及机器的环境。所设计的机器应符合劳动保护法规的要求。降低机器运转时的噪声水平，防止有毒、有害介质的渗漏，对废水、废气和废液进行治理。

- ▲使用功能要求
- ▲经济性要求
- ▲劳动保护要求
- ▲可靠性要求
- ▲其他专用要求

机器的可靠度——指在规定的使用时间内和预定的环境下机器能够正常工作的概率。

机器由于某种故障而不能完成预定的功能称为失效，它是随机发生的，其原因是零件所受的**载荷、环境温度、零件本身物理和力学性能**等因素是随机变化的。为了提高零件的可靠性，就应当在工作条件和零件性能两个方面使其变化尽可能小。

- ▲使用功能要求
- ▲经济性要求
- ▲劳动保护要求
- ▲可靠性要求
- ▲其它专用要求

其他专用要求——针对不同机器所特有的要求。例如：

- (1)对机床有长期保持精度的要求；
- (2)对飞机有质量小，飞行阻力小而运载能力大的要求；
- (3)对流动使用的机器有便于安装和拆卸的要求；
- (4)对大型机器有便于运输的要求等等。

§ 2-4 机械零件的主要失效形式

机械零件的失效：

机械零件由于某种原因不能正常工作时，称为**失效**。

工作能力——在不发生失效的条件下，零件所能安全工作的限度。通常此限度是对载荷而言，所以习惯上又称为**承载能力**。

零件的失效形式 {

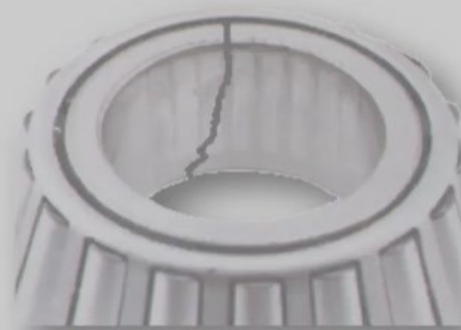
- 整体断裂
- 过大的残余变形
- 工作表面的过度磨损或损伤
- 破坏正常的工作条件

例如，发生强烈的振动，联接的松弛，摩擦传动的打滑等。

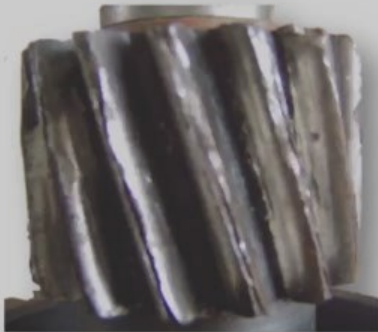
机械零件失效实例：



齿轮轮齿折断



轴承内圈破裂



轮齿塑性变形



轴承外圈塑性变形



齿面接触疲劳

失效原因: 强度、刚度、耐磨性、振动稳定性、温度等原因。

统计结果显示:

断裂仅占**4.79%**;

腐蚀、磨损、疲劳破坏占**73.88%**。

§ 2-5 设计机械零件时应满足的基本要求

机器是由各种各样的零部件组成的，要使所设计的机器满足基本要求，就必须使组成机器的零件满足以下要求：

- ▲ 避免在预定寿命期内失效的要求
- ▲ 结构工艺性要求
- ▲ 经济性要求
- ▲ 质量小的要求
- ▲ 可靠性要求

一、避免在预定寿命期内失效的要求

应保证零件有足够的强度、刚度、寿命。

1、强度要求

提高零件强度的措施有：

- ▲采用高强度的材料
- ▲使零件具有足够的截面尺寸
- ▲合理设计零件的截面形状，增大惯性矩
- ▲采用热处理和化学处理方法提高材料的强度性能
- ▲提高零件的制造精度，以减少工作时的动载荷
- ▲合理配置零件的相对位置，以降低零件的载荷

2、刚度要求

零件在工作时的弹性变形不能超过允许的范围称为零件的**刚度要求**

提高零件刚度的措施有

- ▲增大零件的截面尺寸或增大惯性矩；
- ▲缩短支承的跨距或采用多点支承。

3、寿命要求

影响零件寿命的主要因素有

- 疲劳破坏
- 腐蚀
- 磨损

大部分零件工作在变应力下，故疲劳破坏是引起零件破坏的主要原因。影响疲劳强度的因素有

- ▲应力集中
- ▲零件的尺寸大小
- ▲零件表面质量及环境状况

抗腐蚀的措施有

- ▲表面发兰（发黑）
- ▲表面镀层
- ▲表面涂漆
- ▲表面阳极化

二、结构工艺性要求

零件工艺性良好的标志——在具体的生产条件下，零件要便于加工而加工费用又很低。

工艺性的基本要求：

(1) 毛坯选择合理

制备方法：选用型材、铸造、锻造、冲压和焊接等。

毛坯选择与生产批量、材料性能和加工可能性有关。
单件或小批量生产时，选用棒料、板材、型材或焊件。

(2) 结构简单合理

- ▲最好采用平面、柱面、螺旋面等简单表面及其组合
- ▲尽量减少加工面数和加工面积
- ▲增加相同形状、相同元素（直径、圆角半径、配合、螺纹、键、齿轮模数等）的数量
- ▲尽量采用标准件

(3) 合理的制造精度和表面粗糙度

零件的加工成本随精度和表面粗糙度的提高而急剧增加。决不能盲目追求高精度，应在满足使用要求的前提下，尽量采用较低的精度和表面质量。

(4) 尽量减小零件的加工量

- ▲毛坯形状和尺寸应尽量接近零件本身的形状和尺寸。
力求使少或无切削加工，节约材料、降低成本

三、经济性要求

零件的经济性首先表现在零件的生产制造成本上。

- ▲简化零件的结构，降低材料消耗
- ▲采用无余量、少余量的毛坯，减少加工工时
- ▲采用廉价而充足的材料代替昂贵材料
- ▲大型零件采用组合结构而非整体结构
- ▲尽量采用标准件

四、质量小的要求

减小质量的好处 { 节约材料；
减小惯性，改善机器的动力性能。

减小质量的措施：

- ▲采用缓冲装置来降低零件所受冲击载荷

减小质量的措施：

- ▲采用缓冲装置来降低零件所受冲击载荷
- ▲采用安全装置来限制作用在零件所受最大载荷
- ▲从零件应力较小处削减部分材料，以改善零件受力的均匀性，提高材料的利用率
- ▲采用与工作载荷方向相反的预载荷，以降低零件的工作载荷
- ▲采用轻型薄壁冲压件或焊接件代替铸造、锻压件
- ▲采用强重比高的材料

五、可靠性要求

零件的失效是随机发生的，其原因是零件所受的**载荷、环境温度、零件本身物理和机械性能**等因素是随机变化的。为了提高零件的可靠性，就应当在工作条件和零件性能两个方面使其变化尽可能小。

§ 2-6 机械零件的计算准则

设计零件时，首先应根据零件的失效形式确定其设计准则以及相应的设计计算方法。一般来讲，有以下几种准则：

- ▲ 强度准则 —— 确保零件不发生断裂破坏或过大的塑性变形，是最基本的设计准则
- ▲ 刚度准则 —— 确保零件不发生过大的弹性变形
- ▲ 寿命准则 —— 通常与零件的疲劳、磨损、腐蚀相关
- ▲ 振动稳定性准则 —— 高速运转机械的设计应注重此项准则
- ▲ 可靠性准则 —— 当计及随机因素影响时，仍应确保上述各项准则

一、强度准则

强度准则是指零件中的应力不得超过许用值。即：

$$\sigma \leq \sigma_{\text{lim}}$$

σ_{lim} —— 材料的极限应力

{	脆性材料	$\sigma_{\text{lim}} = \sigma_{\text{B}}$ (强度极限)
	塑性材料	$\sigma_{\text{lim}} = \sigma_{\text{S}}$ (屈服极限)

为了安全起见，引入安全系数 S ，得

$$\sigma \leq \sigma_{\text{lim}} / S \quad \text{或} \quad \sigma \leq [\sigma] \text{ —— 许用应力}$$

S 为大于1的数， S 过大，虽安全但浪费材料；

S 过小，虽节省材料，但趋于危险。

二、刚度准则

是指零件在力作用下的弹性变形量不得超过许用值。即

三、寿命准则

影响零件使用寿命的因素主要是腐蚀、磨损和疲劳。前两者还没有成熟的计算方法，工程中通常是求出使用寿命时的疲劳极限作为计算的依据。

四、振动稳定性准则

保证机器中受激振零件的固有频率与激振源的频率错开，即要求：

$$0.85f > f_p \quad \text{或} \quad 1.15f < f_p$$

如果不满足条件，可采取如下措施：

- ▲改变零件及系统刚性
- ▲调整支承的位置
- ▲增减支承
- ▲隔离激振源

五、可靠性准则

可靠度的定义：对件数为 N_0 的一批零件进行试验，经过时间 t 之后有 N 件仍能正常工作，则该零件在该试验环境条件下工作时间 t 的可靠度定义为

$$R = N / N_0$$

若 $t \uparrow \rightarrow N \downarrow \rightarrow R \downarrow$ —— R 是时间的函数。

若 在时间 $t + dt$ 内，又有 dN 个零件失效，则 dt 内零件的失效的比率定义为

$$\lambda(t) = -\frac{dN / dt}{N} \quad \text{——失效率}$$

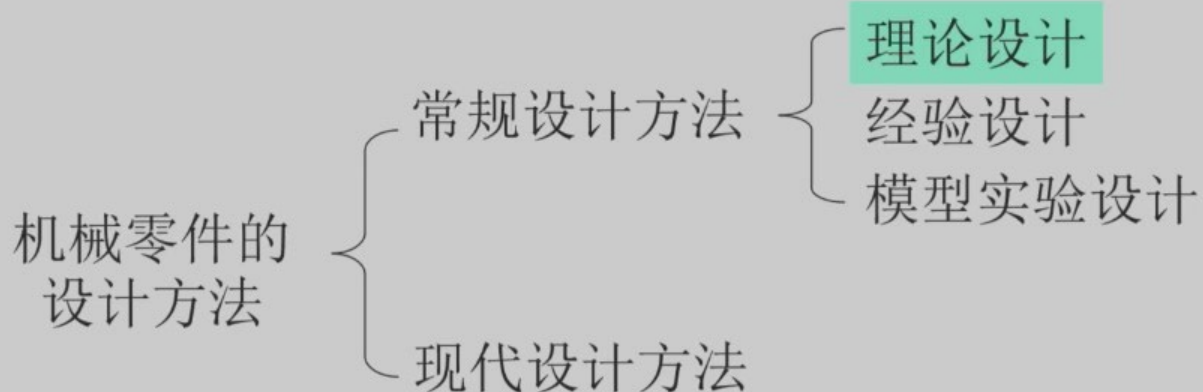
“-” 表示 dN 的增大将使失效率减少。

即

$$R = e^{-\int_0^t \lambda(t) dt}$$

零件可靠度的另一个指标是两次失效之间的平均无故障时间 m (MTBF), m 与 λ 的关系为

§ 2-7 机械零件的设计方法



常规设计方法是指采用一定的理论分析和计算，结合人们在长期的设计和生产实践中总结出的方法、公式、图表等进行设计的方法。

(1) 理论设计

根据长期实践总结出来的设计理论和实验数据所进行的设计。

以受拉杆为例，强度计算公式为

$$\sigma \leq \sigma_{\text{lim}} / S \quad \text{或} \quad F/A \leq \sigma_{\text{lim}} / S$$

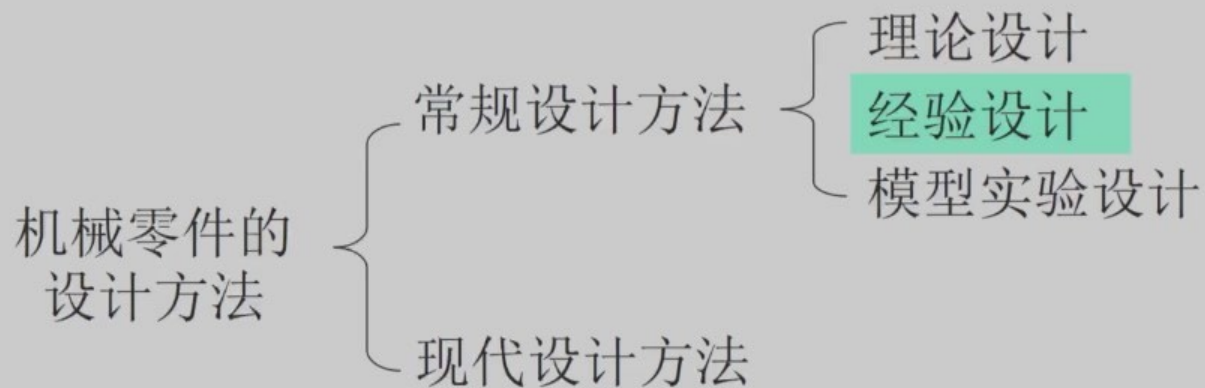
F ——拉力， A ——截面积。

设计计算 $A \geq FS / \sigma_{\text{lim}}$

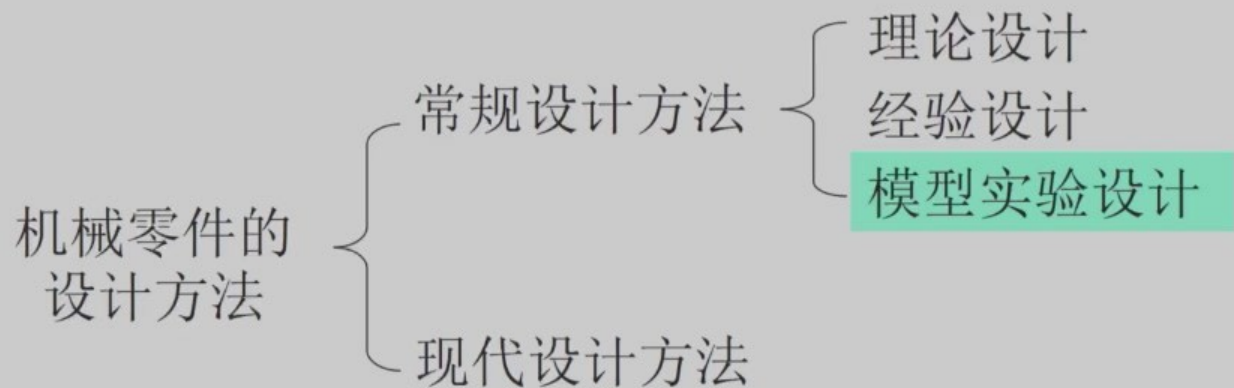
校核计算有四种可选方式

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma = F/A \leq [\sigma] \\ F \leq A [\sigma] \\ S_{\text{ca}} = \sigma_{\text{lim}} / \sigma \geq S \\ \sigma_{\text{lim}} \geq S \sigma \end{array} \right.$$

S_{ca} ——计算安全系数

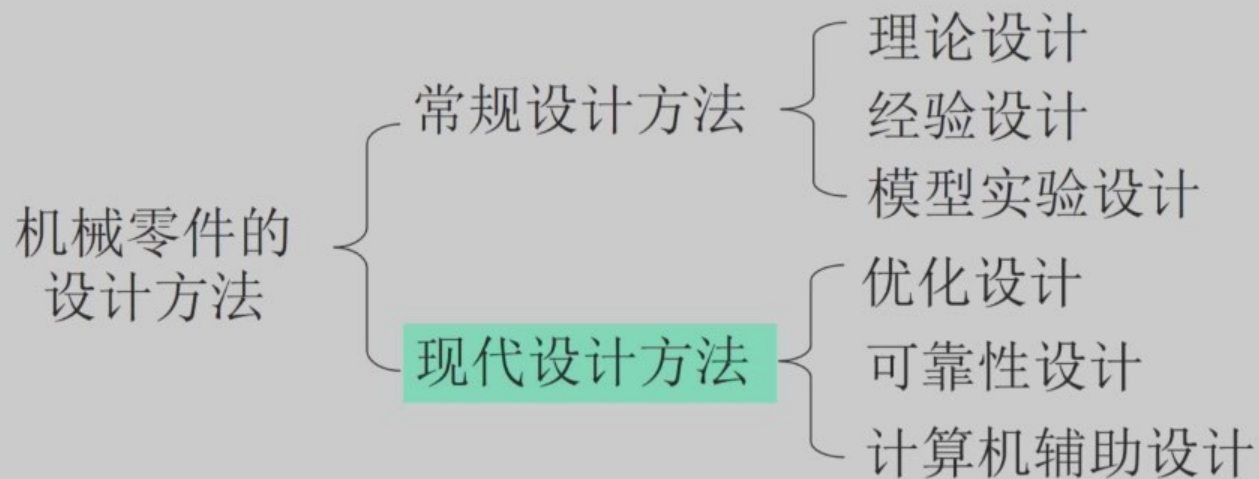


经验设计——根据对某类零件已有的设计与使用实践而归纳出的经验公式，或根据设计者本人的设计经验用类比的方法所进行的设计。这对于那些使用要求变化不大而结构形状已典型化的零件，是很有效的设计方法。例如**箱体、机架、传动件的结构要素**等。



模型实验设计——把初步设计的零、部件或机器做成小模型或小尺寸样机，经过试验的手段对其特性进行检验，根据实验结果再对设计进行逐步修改，达到完善。

这种方法对于那些尺寸巨大而结构又很复杂的重要零件的设计是一种很有效的方法。

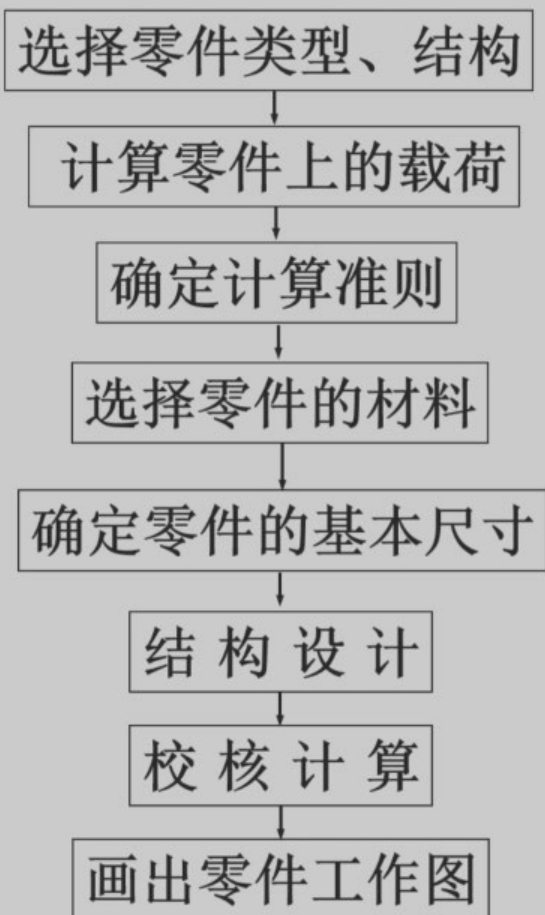


现代设计方法是指在近二三十年发展起来的更为完善、科学、计算精度高、设计与计算速度更快的机械设计方法。

§ 2-8 机械零件设计的一般步骤

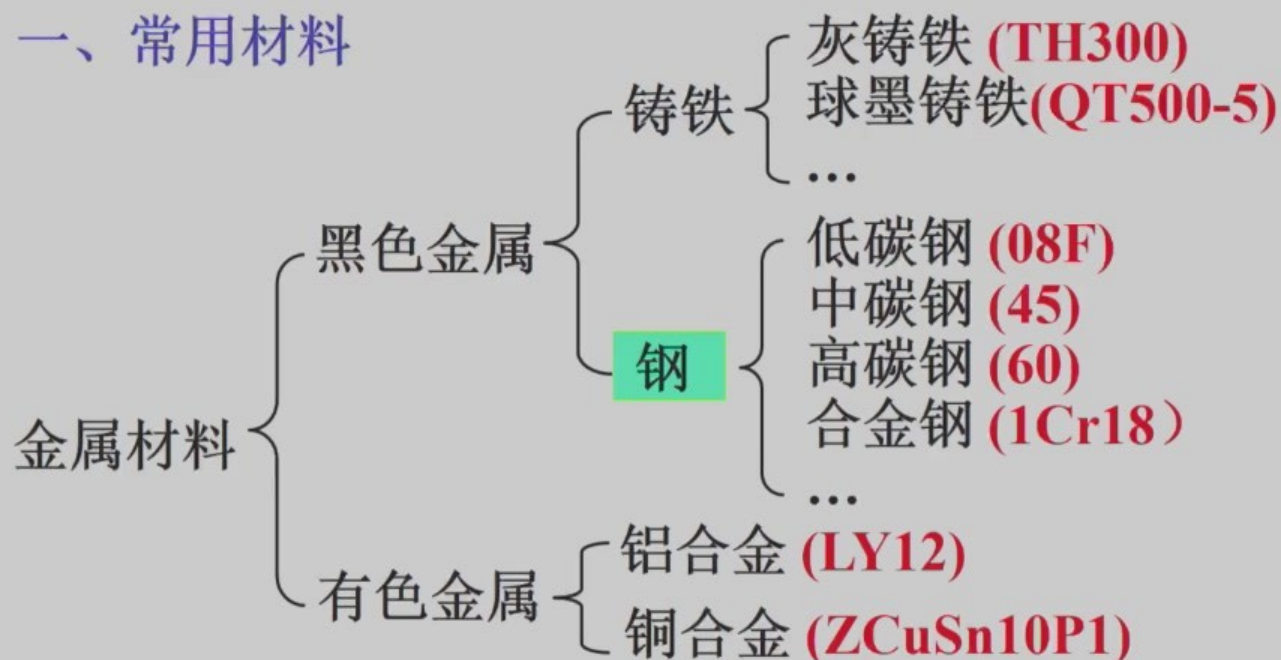
- (1) 根据零件的使用要求，选择零件的类型和结构。
为此，必须对各种零件的不同类型、优缺点、特性和使用范围等，进行综合对比与正确选用。
- (2) 根据机器的工作要求，计算作用在零件上的载荷。
- (3) 根据零件的工作条件及对零件的特殊要求(如高温环境等)选择适当的材料。
- (4) 根据零件的失效形式，确定零件的计算准则，通过计算，确定零件的基本尺寸。
- (5) 根据工艺性和标准化，进行零件的结构设计。
- (6) 细节设计完成之后，必要时进行详细的校核计算，以判定结构的合理性。
- (7) 绘制零件工作图，并撰写计算说明书。

零件的设计流程图



§ 2-9 机械零件材料的选用原则

一、常用材料



钢——低碳钢、中碳钢、高碳钢、合金钢、结构钢、工具钢、特殊钢(不锈钢、耐热钢、耐酸钢等)、铸钢等。

特点：与铸铁相比，钢具有高的强度、韧性和塑性。可用热处理方法改善其力学性能和加工性能。

钢制零件毛坯获取方法：锻造、冲压、焊接、铸造等。

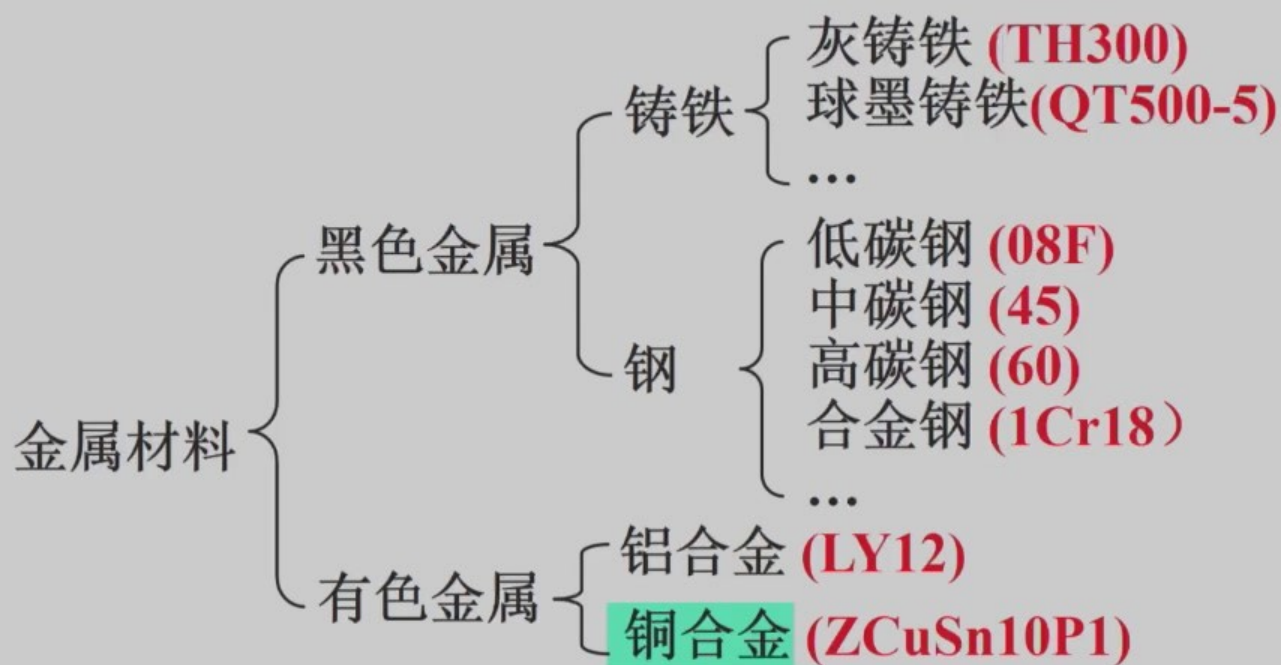
应用：应用范围极其广泛。

钢的选用原则：

优选碳素钢，其次是硅、锰、硼、钒类合金钢。

表 2-1 常用材料的相对价格

材 料	种 类 规 格	相对价格
热轧圆刚	碳素结构钢Q235 (φ 33~42)	1
	优质碳素钢 (φ 29~50)	1.5~1.8
	合金结构钢 (φ 29~50)	1.7~2.5
	滚动轴承钢 (φ 29~50)	3
	合金工具钢 (φ 29~50)	3~20
	4Cr9Si2耐热钢 (φ 29~50)	5
铸 件	灰铸铁铸件	0.85
	碳素钢铸件	1.7
	铜合金、铝合金铸件	8~10



铜合金 {

- 青铜 —— 含锡青铜、不含锡青铜
- 黄铜 —— 铜锌合金，并含有少量的锰、铝、镍
- 轴承合金 (巴氏合金)

特点：具有良好的塑性和液态流动性。青铜合金还具有良好的减摩性和抗腐蚀性。

零件毛坯获取方法：辗压、铸造。

应用：应用范围广泛。

非金属材料 { 高分子材料 —— 塑料、橡胶、合成纤维。
陶瓷 —— 强如钢、轻如铝、硬如金刚石。
复合材料 —— 强度高、弹性模量大、质量轻。

橡胶——橡胶富于弹性，能吸收较多的冲击能量。常用作联轴器或减震器的弹性元件、带传动的胶带等。硬橡胶可用于制造用水润滑的轴承衬。

塑料——塑料的密度小，易于制成形状复杂的零件，而且各种不同塑料具有不同的特点，如耐蚀性、绝热性、绝缘性、减摩性、摩擦系数大等，所以近年来在机械制造中其应用日益广泛。

二、机械零件材料的选用原则

适用于制作机械零件的材料种类非常之多，在设计机械零件时，如何从各种各样的材料中选择出合适的材料，是一项受多方面因素所制约的复杂的工作。设计者应根据零件的用途、工作条件和材料的物理、化学、机械和工艺性能以及经济因素等进行全面考虑。

选材的一般原则

- ▲ 载荷及应力的性质和大小
- ▲ 零件的工作情况
- ▲ 零件的尺寸及重量
- ▲ 零件的结构及加工性
- ▲ 材料的经济性

1、载荷及应力的性质

脆性材料——只适用于制造在静载荷下工作的零件；

塑性材料——适用于在有冲击情况下工作的零件。

金属材料的性能一般可以通过热处理加以提高和改善，因此要充分利用热处理手段来发挥材料的潜力。对于常用的调质钢，由于其回火温度的不同，可得到力学性能不同的毛坯。

2、零件的工作情况

指零件所处的环境特点、工作温度、摩擦磨损程度等。

▲在湿热环境下工作的零件，其材料应具有良好防腐能力，可选用不锈钢、铜合金等

▲两配合零件的线膨胀系数不能相差过大

▲零件在工作中可能发生磨损的表面，应提高其表面硬度，增加耐磨性，因此应选择淬火钢、渗碳钢、氮化钢

3、零件的尺寸及质量

零件的尺寸及质量的大小与材料的品种及毛坯制取方法有关。

▲用铸造材料制造毛坯时，一般可以不受尺寸及质量大小的限制

▲而用锻造材料制造毛坯时，则须注意锻压机械及设备的生产能力

5、材料的经济性

材料的经济性主要表现在以下几方面：

- ▲ 材料本身的相对价格
- ▲ 材料的加工费用
- ▲ 材料的利用率
- ▲ 采用组合结构
- ▲ 节约稀有材料

6、材料的供应状况

选材时还应考虑到当时当地材料的供应状况。为了简化供应和贮存的材料品种，对于小批制造的零件，应尽可能地减少同一部机器上使用的材料品种和规格。

表2-2 常用钢铁材料的牌号及力学性能

材 料		力 学 性 能			试件尺寸
类 别	牌 号	强度极限 σ_B	屈服极限 σ_S	延伸率%	mm
碳素 结构钢	Q215	335~410	215	31	$d \leq 16$
	Q235	375~460	235	26	
	Q275	490~610	275	20	
优质碳素 结构钢	20	410	245	25	$d \leq 25$
	35	530	315	20	
	45	600	355	16	
合金 结构钢	35 SiMn	883	735	15	$d \leq 25$
	40Cr	981	785	9	$d \leq 25$
	20CrMnTi	1079	834	10	$d \leq 15$
	60Mn	981	785	8	$d \leq 80$
铸 钢	ZG270-500	500	270	18	$d \leq 100$
	ZG310-570	570	310	15	
	ZG42SiMn	600	380	12	
灰铸铁	HT150	145	—	—	壁厚 10~20
	HT200	195	—	—	
	HT250	240	—	—	
球墨铸铁	QT400-15	400	250	15	壁厚 30~200
	QT500-7	500	320	7	
	QT600-3	600	370	3	

§ 2-10 机械零件设计中的标准化

定义：标准化就是要通过对零件的尺寸、结构要素、材料性能、设计方法、制图要求等，制定出大家共同遵守的标准。

(1)产品品种规格的系列化

将同一类产品的主要参数、型式、尺寸、基本结构等依次分档，制成系列化产品，以较少的规格品种满足用户的广泛要求。

(2)零部件的通用化

将用途、结构相近的零部件（如轴承、螺栓等），经过统一后实现互换。

(3)产品质量标准化

要保证产品质量合格和稳定，就必须做好设计、加工工艺、装配检验、包装储运等环节的标准化。

意义：

(1)制造上可以实现专业化大批量生产，既可提高产品质量，又能降低成本；

(2)设计方面可减少设计工作量；

(3)管理维修方面可减少库存量，便于更换损坏的零件。

基本特征：统一、简化。

标准层次：国际标准、国家标准、行业标准、企业标准

代号为 ISO GB JB、HB QB

标准 性质

强制标准（GB）——必须强制执行；

推荐性标准（GB/T）——鼓励企业自愿采用。